

Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, alguns jogos de futebol foram realizados às 13h, obrigando os atletas a tomarem um café da manhã rico em carboidratos às 9h. O amido, constituído principalmente de glicose com ligações glicosídicas, é o polissacarídeo mais abundante nos cereais, como trigo, arroz e batata. Já as competições realizadas no Parque Aquático Maria Lenk chamaram a atenção não só pelo desempenho do nadador Michael Phelps, mas também devido a problemas fora da competição, como, por exemplo, a mudança da cor da água da piscina utilizada nas provas de saltos ornamentais, de azul para verde, bem como o caso do nadador Ryan Lochte, que, além de mentir sobre um suposto assalto à mão armada, confessou, em entrevistas, que costuma urinar em piscinas.

Sobre o tema mencionado, responda aos itens a seguir.

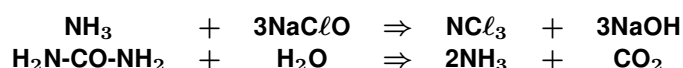
- a) Sabe-se que o calor médio de combustão para o carboidrato é de 4,20 kcal por grama e que o organismo humano aproveita apenas 30% da energia liberada pela combustão.

Se um atleta necessita de 40,00 kJ de energia para participar de uma partida de futebol, determine a massa, em gramas, de macarrão que o atleta deve ingerir para finalizar a partida.

Dado: 1 kcal = 4,18 kJ

- b) Urinar em piscinas contendo hipoclorito de sódio, além de ser uma atitude anti-higiênica, pode ocasionar a formação de compostos tóxicos, como o tricloreto de nitrogênio.

Considerando que toda a ureia contida na urina seja convertida em amônia e que ocorra a reação entre a amônia e o hipoclorito de sódio, conforme reação a seguir,



determine o número de mols de ureia necessário para consumir todo o hipoclorito de sódio em uma piscina de 2.000.000 litros, contendo 3,00 mg/L de NaClO.

Dados: massa molar da ureia ( $\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2$ ) = 60,07 g/mol

massa molar do hipoclorito de sódio ( $\text{NaClO}$ ) = 74,44 g/mol

### QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

**Conteúdo programático:** Reações Químicas: Cálculos estequiométricos.

**Resposta esperada:**

- a) 1,00 g de carboidrato libera 4,20 kcal; transformando em kJ, tem-se  $4,20 \times 4,18 = 17,55$  kJ.  
Logo,

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ g} & \text{—} & 17,55 \text{ kJ} \\ x \text{ g} & \text{—} & 40,00 \text{ kJ} \\ x & = & 2,27 \text{ g} \end{array}$$

Como o organismo humano aproveita 30% da energia liberada, tem-se que

$$\begin{array}{rcl} 2,27 \text{ g} & \text{—} & 30\% \\ y \text{ g} & \text{—} & 100\% \\ y & = & 7,56 \text{ g} \end{array}$$

Assim, a massa, em gramas, de macarrão que o atleta deve ingerir para finalizar a partida é de 7,56 g.

- b) 3,00 mg de NaClO — 1 L  
x mg de NaClO — 2.000.000 L  
x = 6.000.000 mg = 6.000 g de NaClO  
1 mol de NaClO — 74,44 g

y mol de  $\text{NaClO}$  — 6.000 g

y = 80,60 mol de  $\text{NaClO}$

Como a estequiometria entre a amônia ( $\text{NH}_3$ ) e o hipoclorito de sódio ( $\text{NaClO}$ ) é 1:3, são necessários  $\frac{80,60}{3}$  mols = 26,86 mols de  $\text{NH}_3$  para consumir todo o  $\text{NaClO}$ .

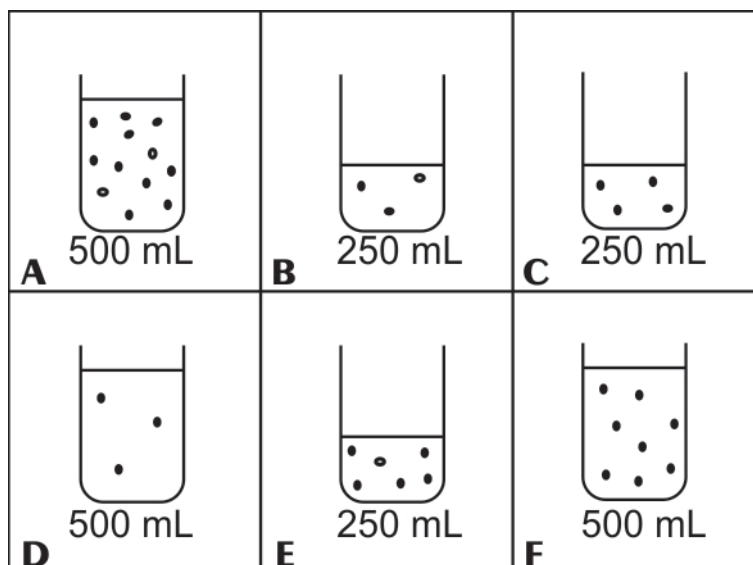
De acordo com a reação de decomposição da ureia ( $\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2$ ), tem-se

1 mol de  $\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2$  — 2,00 mols de  $\text{NH}_3$

z mol de  $\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2$  — 26,86 mols de  $\text{NH}_3$

z = 13,43 mols de  $\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2$  são necessários para consumir todo o  $\text{NaClO}$ .

Cada um dos béqueres representados a seguir contém soluções aquosas com partículas de um determinado soluto. O soluto é o mesmo em todos os béqueres.



Com base nos conhecimentos sobre concentração de soluções, responda aos itens a seguir.

- Quais soluções são as mais concentradas? Explique.
- Quando as soluções B e E são combinadas, a solução resultante terá a mesma concentração da solução contida no béquer A? Explique.

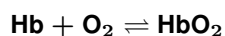
### QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

**Conteúdo programático:** Substâncias Puras e Misturas: porcentagem, concentração de soluções e fração em quantidade de matéria.

**Resposta esperada:**

- Considerando o número de partículas de soluto e o volume das soluções em cada béquer, pode-se afirmar que os béqueres A e E são os mais concentrados em relação aos demais e ambos estão na mesma concentração, 6/250.
- Não. No béquer A, tem-se a seguinte razão de soluto/volume de solução: 12/500. Ao se combinar as soluções contidas nos béqueres B e E, tem-se a razão 9/500, a qual é menor do que a encontrada no béquer A.

Maratonistas percorrem distâncias de 40 km, mas dependem de uma boa oxigenação nos músculos. Se isso não ocorre, o cansaço é extremo e pode causar desmaios. A utilização do oxigênio ( $O_2$ ) pelas células ocorre, inicialmente, pela combinação do  $O_2$  com a hemoglobina do sangue (Hb), formando a oxiemoglobina ( $HbO_2$ ), conforme o equilíbrio a seguir.



Esta  $HbO_2$  é o agente de transporte do  $O_2$  para as células dos músculos, já que o  $O_2$  não se dissolve bem no plasma sanguíneo.

Sobre esse tema, responda aos itens a seguir.

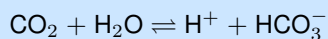
- Sabendo que o aumento da acidez no plasma sanguíneo favorece a dissociação da  $HbO_2$ , explique por que, para um indivíduo que possui elevada atividade respiratória (com grande produção de  $CO_2$ ), a quantidade de  $O_2$  liberada nos tecidos é elevada.
- O desempenho de um atleta em uma maratona realizada em uma cidade com altos índices de monóxido de carbono (CO) é prejudicado. Se a constante de equilíbrio da reação entre  $HbO_{2(aq)}$  e  $CO_{(g)}$  é 200 e a pressão parcial de  $O_2$  é 10 vezes maior que a de  $CO_{(g)}$ , determine quantas vezes a concentração de  $HbCO_{(aq)}$  deve ser maior que a de  $HbO_{2(aq)}$ .

### QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

**Conteúdo programático:** Equilíbrio Químico: Constantes de equilíbrio; Princípio de Le Chatelier.

**Resposta esperada:**

- A presença de  $CO_2$  no plasma sanguíneo favorece a formação de  $H^+$  conforme reação a seguir:



fazendo com que ocorra maior dissociação da  $HbO_2$  e, como consequência, levando à maior quantidade de  $O_2$ .

- $HbO_{2(aq)} + CO_{(g)} \rightleftharpoons HbCO_{(aq)} + O_{2(g)}$

$$K = \frac{[O_2][HbCO]}{[HbO_2][CO]}$$

$$[O_2] = \frac{pO_2}{RT}$$

$$[CO] = \frac{pCO}{RT}$$

$$[O_2] = 10 \cdot [CO]$$

Logo,

$$200 = \frac{10 \cdot pCO}{RT} \cdot \frac{[HbCO]}{[HbO_2]} \frac{pCO}{RT}$$

$$200 = 10 \cdot \frac{[HbCO]}{[HbO_2]}$$

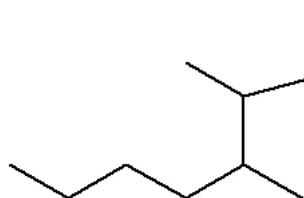
$$[HbCO] = 20 \cdot [HbO_2]$$

Portanto, a concentração de  $HbCO$  é 20 vezes superior à concentração de  $HbO_2$ .

As fórmulas de linhas na química orgânica são muitas vezes empregadas na tentativa de simplificar a notação de substâncias. Dessa maneira, as fórmulas de linhas para o butano e o metil-butano são representadas, respectivamente, por



Considere a substância representada pela estrutura a seguir.



A partir dessas informações, responda aos itens a seguir.

- Qual a fórmula molecular dessa substância?
- Quantos substituintes estão ligados na cadeia principal?

#### QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

**Conteúdo programático:** Compostos de Carbono: Fórmulas moleculares, estruturais e de Lewis.

**Resposta esperada:**

- A fórmula molecular tem 8 carbonos e é saturada, portanto  $C_{10}H_{22}$ .
- São dois grupos metila ligados na cadeia principal.